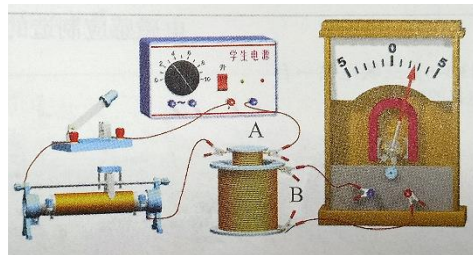


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ034	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电磁感应现象及应用（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】了解电磁感应现象曲折的发现过程，学习法拉第坚持理想信念、不畏艰辛、勇于探索的科学精神。 【目标二】经历感应电流产生条件的探究活动，提高分析论证能力。 【目标三】通过模仿法拉第的实验，归纳得出产生感应电流的条件。学会通过现象分析归纳事物本质特征的科学思维方法，认识实验观察能力与逻辑思维能力在科学探究过程中的重要作用。							
课前学习任务							
【学习任务一】阅读课本 117 页《法拉第与电气化时代》，了解法拉第和电磁感应现象发现的历史背景。 【学习任务二】回顾初中所学：产生感应电流的条件。							
课上学习任务							
【学习任务一】设计引起磁通量变化的其他实验 【学习任务二】实验探究一 1.如何使线圈 B 中的磁通量发生变化？ 2.如何使线圈 A 中的电流发生变化？							



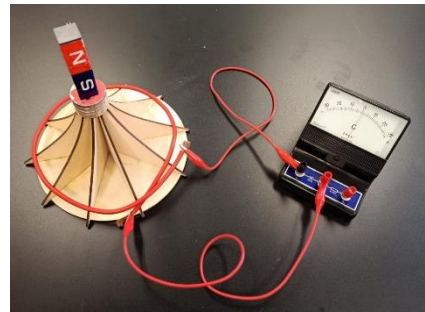
3.认真观察实验，并把实验结果记录在学习任务单中。

开关和变阻器的状态	线圈 B 的磁通量是否变	线圈 B 中是否有电
开关闭合瞬间		
开关断开瞬间		
开关闭合时，滑动变阻器不		
开关闭合时，移动滑动变阻		
的滑片		

【学习任务三】实验探究二

1.线圈向上运动时，线圈面积不变，是否会产生感应电流？

2.线圈向上运动时，改变线圈面积的大小，使面积减小，磁通量不变。是否会产生感应电流？

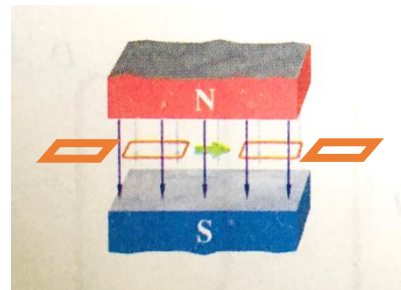


3.对比初中所学产生感应电流的条件，请思考：哪个更具有普遍意义？切割一定会产生感应电流吗？

【学习任务四】实验探究三

闭合线圈由位置 1 穿过匀强磁场运动到位置 4，线圈在运动过程中什么时候有感应电流？

结论：



推荐的学习资源